2022 线代期中

一. 1. $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1-3b_1 & b_1+c_1 & c_1 \\ a_2-3b_2 & b_2+c_2 & c_2 \\ a_3-3b_3 & b_3+c_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1-3b_1 & b_1+c_1 & -\frac{1}{5}(c_1+2a_1) \\ a_2-3b_2 & b_2+c_2 & -\frac{1}{5}(c_2+2a_2) \\ a_3-3b_3 & b_3+c_3 & -\frac{1}{5}(c_3+2a_3) \end{vmatrix}$

$c_3 = c_3 - \frac{2}{5}c_1 - \frac{6}{5}c_2$

$= -\frac{1}{5}\begin{vmatrix} a_1-3b_1 & b_1+c_1 & c_1+2a_1 \\ a_2-3b_2 & b_2+c_2 & c_2+2a_2 \\ a_3-3b_3 & b_3+c_3 & c_3+2a_3 \end{vmatrix}$

∴ 原式 $= -30$

2. $\begin{vmatrix} 2A & A \\ 0 & -B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2A & 0 \\ 0 & -B \end{vmatrix} = (-2)^3 |A||B| = 48$

3. $|A||B+1| = 0$ A 可逆. $|A| \neq 0$. ∴ $|B+1| = 0$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = 1$ ∴ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{20} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

∴ 原式 $= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 87 \\ 3 & 6 & 129 \\ 2 & 5 & 108 \end{bmatrix}$

5. $1 = 1^4 - A^4 = (1-A)(A^3+A^2+A+1)$

∴ $(1-A)^{-1} = A^3+A^2+A+1$

6. $(A+21)(A-1) = 1$ $(A+21)^{-1} = A-1$

7. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

8. $|A| = -180$ $AA^* = |A|1$ $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A = -\frac{1}{180}A$

9. $k_1(b\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(c\alpha_3 - \alpha_2) + k_3(\alpha_1 - \alpha_3) = 0$.

$(k_3-k_1)\alpha_1 + (bk_1-k_2)\alpha_2 + (ck_2-k_3)\alpha_3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} k_3-k_1=0 \\ bk_1-k_2=0 \\ ck_2-k_3=0 \end{cases}$ 有非0解.

则 $bc = 1$

10. ①：方阵A列向量线性相关 $\Leftrightarrow$ A不满秩，又 $r(A)=r(A^T)$ $\Leftrightarrow A^T$ 不满秩，即A的行向量线性相关，故①

二. 1. $\begin{bmatrix}1&1&a&b\\3&4&2&a\\2&3&-1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&4a-2&4b-a\\0&1&2-3a&a-3b\\0&0&a-3&b-a+1\end{bmatrix}$

①：$a=3$ 且 $b-a+1\neq0$，即 $b\neq2$ 时，方程组无解.

②：$a=3$ 且 $b-a+1=0$ 即 $b=2$ 时，$\to\begin{bmatrix}1&0&10&\frac{5}{3}\\0&1&-7&-\frac{3}{3}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ 方程组有无穷多解.

特解：$(5,-3,0)^T$，基础解系：$(-10,7,1)^T$

∴通解：$(5,-3,0)^T+C_1(-10,7,1)^T\quad C_1\in R$

③ $a\neq3$，方程组有唯一解. $x_3=\frac{b-a+1}{a-3}$，$x_2=\frac{-2a^2+2a-2+7b}{a-3}$，$x_1=\frac{3a^2-3a+2-6b}{a-3}$

2. 对 $[A\ B]$ 进行初等行变换（$|A|\neq0$，A可逆）即得 $[1\ A^{-1}B]$

$\begin{bmatrix}2&3&-1&3&2&4\\1&2&0&5&4&2\\1&2&-2&1&2&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-5&-6&0\\0&1&0&5&5&1\\0&0&1&2&1&-1\end{bmatrix}$ 即 $A^{-1}B=\begin{bmatrix}-5&-6&0\\5&5&1\\2&1&-1\end{bmatrix}$

3. $A=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&1\end{bmatrix}$ 记 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$ $\beta^T=[2\ 0\ 1]$ $\beta^T\alpha=4$

$A^2=\alpha\beta^T\alpha\beta^T=(\beta^T\alpha)\alpha\beta^T=4A$

$A^{2022}=4^{2021}A=4^{2021}\begin{bmatrix}2&0&1\\-2&0&-1\\4&0&2\end{bmatrix}$

4. 由题，$A^*=A^T$ $|A^*|=|A^T|=|A|$ ~~$|A||A^*|=|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$~~

又 $|A|=\frac{|A^*|}{|A|^3}=\frac{1}{|A|^2}$ $|A|=1$

$|2A^T|=8|A|=8$

5. 左右同时右乘A. $AA^*=A^*A=|A|1$. 则 $|A|AB+|A|B=-16A$

$(A+1)B=-\frac{16}{|A|}A$ $|A+1|\neq0$. $A+1$ 可逆. 对 $[(A+1)\ -\frac{16}{|A|}A]$ 进行初等行变换即得 $[1\ B]$ $B=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-3&-2&\\&-1&-2\\0&-\frac{7}{3}&-2\end{bmatrix}$

6. $A^{-1}(A+B)B^{-1} = (1+A^{-1}B)B^{-1} = B^{-1}+A^{-1}$

$\therefore |A^{-1}+B^{-1}| = |A^{-1}(A+B)B^{-1}| = |A^{-1}||A+B||B^{-1}|$

由题 $|A^{-1}||B^{-1}||A+B| \neq 0$ 则 $|A^{-1}+B^{-1}| \neq 0$. $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆

7. 证明: $c_0\alpha + c_1A^1\alpha + \cdots + c_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0$ 同时左乘 A^{k-1}

得 $c_0A^{k-1}\alpha + c_1A^k\alpha + \cdots + c_{k-1}A^{2k-2}\alpha = 0$ 由 $A^k\alpha = 0$ 知

$c_0A^{k-1}\alpha = 0$. 又 $A^{k-1}\alpha \neq 0$. 故 $c_0 = 0$.

左乘 A^{k-2}, 结合 $c_0 = 0$. 知 $c_1 = 0$ 依次. $\cdots \Rightarrow c_0 = \cdots = c_{k-1} = 0$

即 $\alpha, A\alpha \cdots A^{k-1}\alpha$ 线性无关 得证.